

GENERAL EMBRYOLOGY L1 – MITOSIS AND MEIOSIS

علم الأجنة العام – المحاضرة 1: الانقسام الخلوي والانقسام الاختزالي

Dr. Shehab Ahmad Faris — Al-Ameed University, Faculty of Medicine (Reference: Langman's Medical Embryology, 12th ed., T.W. Sadler) | د. شهاب أحمد فارس — جامعة العميد، كلية الطب (المرجع: علم الأجنة الطبي لانغمان، الطبعة 12، ت. و. | سادلر)

1. INTRODUCTION & CELL DIVISION | مقدمة والانقسام الخلوي

Embryology

علم الأجنة

From a single cell to a baby in 9 months, a developmental process that represents an amazing integration of increasingly complex phenomena. The study of these phenomena is called **Embryology**.

من خلية واحدة إلى طفل خلال 9 أشهر، وهي عملية تطورية تمثل تكاملاً مذهماً لظواهر متزايدة التعقيد. وتسمى دراسة هذه الظواهر **علم الأجنة**.

(Figure: developmental stages – fertilized egg, 1 day, 1.5 day, 2 day, 3 day, 4 day, blastocyst, 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, 5 months, 6 months, 7 months, 8 months, 9 months.)

(الشكل: مراحل التطور – البويضة المخصبة، يوم واحد، يوم ونصف، يومان، 3 أيام، 4 أيام، الكيسة الأريمية، شهر واحد، شهران، 3 أشهر، 4 أشهر، 5 أشهر، 6 أشهر، 7 أشهر، 8 أشهر، 9 أشهر.)

Mitosis

الانقسام الخلوي (الفتيلي)

- Is the process whereby one cell divides, giving rise to 2 daughter cells that are **genetically identical** to the parent cell; each daughter cell contains the total **46 chromosomes**.

هو العملية التي تنقسم بها خلية واحدة فتعطي خليتين بنتين **متطابقتين وراثياً** مع الخلية الأم؛ وتحتوي كل خلية بنت على **46 صبغياً (كروموسوماً)** كاملة.

- In somatic cells, chromosomes appear as 23 homologous pairs to form the diploid number of 46. There are 22 pairs of matching chromosomes, the **autosomes**, and one pair of **sex chromosomes**. If the sex pair is XX, the individual is genetically female; if the pair is XY, the individual is genetically male.

في الخلايا الجسدية تظهر الصبغيات على شكل 23 زوجاً متماثلاً لتشكل العدد الثنائي 46. وهناك 22 زوجاً من الصبغيات المتطابقة، **الصبغيات الجسدية**، وزوج واحد من **الصبغيات الجنسية**. فإذا كان الزوج الجنسي XX فالفرد أنثى وراثياً؛ وإذا كان XY فالفرد ذكر وراثياً.

(Figure – stages of mitosis: A prophase, B prometaphase, C metaphase, D anaphase, E telophase, F daughter cells; chromosome, centriole, double-structured chromosome.)

(الشكل – مراحل الانقسام الخلوي: A طور التمهيدي، B طور التمهيدي المتأخر، C طور الاستوائي، D طور الانفصالي، E طور النهائي، F الخليتان البنتان؛ الصبغي، الجسيم المركزي، الصبغي ذو البنية المزدوجة.)

Meiosis

الانقسام الاختزالي (المبوزي)

- Meiosis is the cell division that takes place in the germ cells to generate male and female gametes, sperm and egg cells, respectively.
الانقسام الاختزالي هو الانقسام الخلوي الذي يحدث في الخلايا الجنسية (الأمشاج الأولية) لتوليد الأمشاج الذكرية والأنثوية، أي الحيوانات المنوية والبيضات على التوالي.
- Meiosis requires two cell divisions, **meiosis I and meiosis II**, to reduce the number of chromosomes to the haploid number of 23.
يتطلب الانقسام الاختزالي انقسامين خلويين، **الانقسام الاختزالي الأول والثاني**، لتخفيض عدد الصبغيات إلى العدد الأحادي 23.
- As in mitosis, male and female germ cells (primary spermatocytes and primary oocytes) at the beginning of meiosis I replicate their DNA so that each of the 46 chromosomes is duplicated into **sister chromatids**.
كما في الانقسام الخيطي، تضاعف الخلايا الجنسية الذكرية والأنثوية (الخلايا المنوية الأولية والبيضات الأولية) في بداية الانقسام الاختزالي الأول DNA الخاص بها بحيث يتضاعف كل صبغي من الـ 46 إلى **كروماتيدين شقيقين**.
- In contrast to mitosis, however, homologous chromosomes then align themselves in pairs, a process called **synapsis**. The pairing is exact and point for point except for the XY combination.
وعلى خلاف الانقسام الخيطي، تصطف الصبغيات المتماثلة بعد ذلك في أزواج، وهي عملية تسمى **الاقتتران (Synapsis)**. والاقتتران دقيق ونقطة بنقطة باستثناء التركيبة XY.
- Homologous pairs then separate into two daughter cells, thereby reducing the chromosome number from diploid to haploid.
ثم تنفصل الأزواج المتماثلة إلى خليتين بنتين، مما يخفض عدد الصبغيات من ثنائي إلى أحادي.
- Shortly thereafter, meiosis II separates sister chromatids.
بعد ذلك بقليل يفصل الانقسام الاختزالي الثاني الكروماتيدات الشقيقة.
- Each gamete then contains 23 chromosomes.
تحتوي كل مشيج بعد ذلك على 23 صبغياً.

(Figure – meiosis: A pairing begins; B pairing of chromosomes; C chiasma formation; D pulling apart of double-structured chromosomes; E anaphase of 1st meiotic division; F cells resulting from 1st meiotic division – cells contain 23 double-structured chromosomes; G cells resulting from 2nd meiotic division – cells contain 23 single chromosomes.)

(الشكل – الانقسام الاختزالي: A بداية الاقتتران؛ B اقتران الصبغيات؛ C تكوّن التصالب (الكيازما)؛ D انفصال الصبغيات ذات البنية المزدوجة؛ E الطور الانفصالي للانقسام الاختزالي الأول؛ F الخلايا الناتجة عن الانقسام الأول – تحتوي 23 صبغياً مزدوج البنية؛ G الخلايا الناتجة عن الانقسام الثاني – تحتوي 23 صبغياً مفرداً.)

Crossover

العبور (التصالب الوراثي)

- 1- Critical event in meiosis I.
1- حدث حاسم في الانقسام الاختزالي الأول.
- 2- Is the interchange of chromatid segments between paired homologous chromosomes.
2- هو تبادل قطع الكروماتيدات بين الصبغيات المتماثلة المقترنة.
- 3- It occurs during separation.
3- يحدث أثناء الانفصال.
- **Chiasma**: points of interchange are temporarily united and form an X-like structure.
الكيازما (التصالب): نقاط التبادل تتحد مؤقتاً وتشكل بنية تشبه الحرف X.

- 4- (30–40) crossovers (1–2 per chromosome) with each meiotic I division are most frequent between genes that are far apart on a chromosome.
- 4- (30-40) عملية عبور (1-2 لكل صبغي) في كل انقسام اختزالي أول وهي أكثر تكراراً بين الجينات المتباعدة على الصبغي.

(Figure: homologous chromosomes aligned → chromosome crossover → recombinant chromatids and non-recombinant chromatids.)

(الشكل: صبغيات متماثلة مصطفة ← عبور الصبغيات ← كروماتيدات معاد تركيبها وكروماتيدات غير معاد تركيبها.)

Results of Meiotic Divisions

نتائج الانقسامات الاختزالية

- 1- Genetic variability is enhanced through:

1- يتعزز التنوع الوراثي من خلال:

- a. Crossover, which redistributes genetic material.

أ. العبور، الذي يعيد توزيع المادة الوراثية.

- b. Random distribution of homologous chromosomes to the daughter cells.

ب. التوزيع العشوائي للصبغيات المتماثلة على الخلايا البنات.

- 2- Each germ cell contains a haploid number of chromosomes so that (at fertilization) the diploid number of 46 is restored.

2- تحتوي كل خلية جنسية على عدد أحادي من الصبغيات بحيث (عند الإخصاب) يُستعاد العدد الثنائي 46.

2. CHROMOSOMAL ABNORMALITIES | الشذوذات الصبغية

Chromosomal Abnormalities – Overview

الشذوذات الصبغية - نظرة عامة

Types (الأنواع)

- 1- Numerical (nondisjunction) ((عدم الانفصال) - عددية)
- 2- Translocations ((الانتقال الصبغي) - 2)
- 3- Structural (بنوية) - 3)
- 4- Fragile site (الموقع الهش) - 4)
- It is estimated that 50% of conceptions end in spontaneous abortion.
يُقدَّر أن 50% من حالات الحمل تنتهي بإجهاض تلقائي.
- 50% of these are due to chromosomal abnormalities.
50% من هذه الحالات تعود إلى شذوذات صبغية.
- So 25% of conceptuses have a major defect.
إذن 25% من نواتج الحمل لديها عيب رئيسي.
- Chromosomal abnormalities account for 10% of major birth defects.
تشكل الشذوذات الصبغية 10% من العيوب الخلقية الرئيسية.
- Gene mutations account for an additional 8% of major birth defects.
تشكل الطفرات الجينية 8% إضافية من العيوب الخلقية الرئيسية.

1. Numerical Abnormalities (Nondisjunction)

1. الشذوذات العددية (عدم الانفصال)

- Normal human somatic cell contains 46 chromosomes (**diploid**) or $2n$.
تحتوي الخلية الجسدية البشرية الطبيعية على 46 صبغياً (ثنائية الصيغة الصبغية) أو $2n$.
 - Normal gamete contains 23 (**haploid**) or n .
يحتوي المشيج الطبيعي على 23 (أحادي الصيغة الصبغية) أو n .
 - Euploid**: refers to any exact multiple of n = diploid or triploid.
سويّ الصيغة الصبغية (**Euploid**): يشير إلى أي مضاعف تام لـ n = ثنائي أو ثلاثي.
 - Aneuploid**: refers to any chromosome number that is not euploid.
شاذ الصيغة الصبغية (**Aneuploid**): يشير إلى أي عدد صبغيات ليس سوياً.
 - Trisomy** = an extra chromosome is present.
الثلاثي الصبغي (**Trisomy**) = وجود صبغي زائد.
 - Monosomy** = 1 chromosome is missing.
الأحادي الصبغي (**Monosomy**) = فقدان صبغي واحد.
 - Abnormalities in chromosome number may originate during meiotic or mitotic divisions.
قد تنشأ الشذوذات في عدد الصبغيات أثناء الانقسامات الاختزالية أو الخيطية.
- (Figure: haploid (N), diploid ($2N$), triploid ($3N$), tetraploid ($4N$).)
(الشكل: أحادي (N), ثنائي ($2N$), ثلاثي ($3N$), رباعي ($4N$)).

Nondisjunction

عدم الانفصال

- **Nondisjunction:** failure of separation of the paired chromosomes during meiotic division.
عدم الانفصال: فشل انفصال الصبغيات المقترنة أثناء الانقسام الاختزالي.
- Occurs either in the 1st or 2nd meiotic division.
يحدث إما في الانقسام الاختزالي الأول أو الثاني.
- As a result one cell receives 22 chromosomes, & the other 24 chromosomes.
ونتيجة لذلك تتلقى إحدى الخليتين 22 صبغياً والأخرى 24 صبغياً.
- Commonly (meiosis); occasionally (mitosis).
بشكل شائع (في الانقسام الاختزالي)؛ وأحياناً (في الانقسام الخيطي).
- **Mitotic nondisjunction = mosaicism**, i.e. some cells have normal & others have abnormal chromosome numbers; it occurs in the embryonic cell during the earliest cell divisions.
عدم الانفصال الخيطي = الفسيفسائية (Mosaicism)، أي أن بعض الخلايا لها أعداد صبغيات طبيعية وبعضها غير طبيعية؛ ويحدث في الخلية الجنينية أثناء الانقسامات الخلوية الأولى.
- In women the incidence increases with age, especially at 35 years & older.
لدى النساء تزداد الحدوثية مع العمر، خاصة عند 35 سنة وما فوق.
- Affected individuals may exhibit few or many of the characteristics of a particular syndrome depending on the number of cells involved and their distribution.
قد يُظهر الأفراد المصابون قليلاً أو كثيراً من خصائص متلازمة معينة بحسب عدد الخلايا المشاركة وتوزعها.
- All have characteristic features known as syndromes.
جميعها لها سمات مميزة تُعرف بالمتلازمات.

(Figure: meiotic nondisjunction.)

(الشكل: عدم الانفصال الاختزالي.)

2. Translocations

2. الانتقالات الصبغية

Sometimes chromosomes break, & pieces of one chromosome attach to another. Two types:

أحياناً تنكسر الصبغيات وترتبط قطع من صبغي بصبغي آخر. وهي نوعان:

- **1- Balanced:** breakage & reunion occur between 2 chromosomes, but no critical genetic material is lost & individuals are normal.
1- المتوازن: يحدث الكسر والاتحاد بين صبغيين، لكن لا تُفقد مادة وراثية حرجة ويكون الأفراد طبيعيين.
- **2- Unbalanced:** in which part of the chromosome is lost & an altered phenotype is produced.
2- غير المتوازن: يُفقد فيه جزء من الصبغي ويُنتج نمط ظاهري متغير.
- E.g. unbalanced translocation between the long arm of chromosomes 14 & 21 during meiosis 1 or 2 produces gametes with an extra copy of chromosome 21, one of the causes of Down syndrome.
مثال: ينتج الانتقال غير المتوازن بين الذراع الطويلة للصبغيين 14 و 21 أثناء الانقسام الاختزالي 1 أو 2 أمشاجاً بنسخة زائدة من الصبغي 21، وهو أحد أسباب متلازمة داون.

Trisomy 21 (Down Syndrome)

التثلث الصبغي 21 (متلازمة داون)

Causes (الأسباب)

- 95% caused by an extra copy of chromosome 21 (trisomy 21) (التثلث الصبغي 21) بسبب نسخة زائدة من الصبغي 21 (95%)
- 4% due to unbalanced translocation (4% بسبب انتقال غير متوازن)
- 1% is caused by mosaicism resulting from mitotic nondisjunction (1% بسبب الفسيفسائية الناتجة عن عدم الانفصال الميوزي)

Features include (تشمل السمات)

- Varying degrees of mental retardation, cardiac defects and hypotonia. درجات متفاوتة من التخلف العقلي، وعيوب قلبية، ونقص التوتر العضلي.
- Craniofacial abnormalities include: 1- upward slanting eyes; 2- flat facies; 3- small ears. تشمل الشذوذات القحفية الوجهية: 1- عينان مائلتان للأعلى؛ 2- وجه مسطح؛ 3- أذنان صغيرتان.
- They have a high incidence of leukemia, infections, thyroid dysfunction. Premature aging. لديهم حدوثية عالية من ابيضاض الدم والعدوى واختلال وظيفة الدرق. وشيخوخة مبكرة.
- Nearly all develop signs of Alzheimer's disease after age 35. يُظهر جميعهم تقريباً علامات داء ألزهايمر بعد سن 35.
- Incidence is 1 in 2000 conceptuses for women under age 25, 1 in 300 at age 35, 1 in 100 at age 40. الحدوثية 1 من كل 2000 حمل لدى النساء دون سن 25، و 1 من 300 عند سن 35، و 1 من 100 عند سن 40.

Klinefelter Syndrome

متلازمة كلاينفلتر

Causes (الأسباب)

- Nondisjunction of the XX homologues is the most common causative event. عدم انفصال المتماثلين XX هو الحدث المسبب الأكثر شيوعاً.
- The cells have 47 chromosomes & a sex chromosomal complement of the XXY type. للخلايا 47 صبغياً ومجموعة صبغيات جنسية من النمط XXY.

Features include (تشمل السمات)

- Sterility, testicular atrophy, hyalinization of the seminiferous tubules, and usually gynecomastia; found only in males and usually detected at puberty. العقم، وضمور الخصيتين، وتهيل (تحول زجاجي) النبيتات المنوية، وعادةً الثدي؛ توجد فقط لدى الذكور وتُكتشف عادةً عند البلوغ.
- Sex chromatin body is found in 80% of cases. يوجد جسم الكروماتين الجنسي في 80% من الحالات.
- The incidence is about 1 in 500 males. الحدوثية حوالي 1 من كل 500 ذكر.

Turner Syndrome

متلازمة تيرنر

Causes (الأسباب)

- 55% of these women are monosomic for the X chromosome & chromatin negative due to meiotic nondisjunction.
55% من هؤلاء النساء أحاديات الصبغي X وسلبيات الكروماتين بسبب عدم الانفصال الاختزالي.
- In the remainder it is either due to: 1- structural abnormalities of the X chromosome; 2- mitotic nondisjunction resulting in mosaicism.
وفي الباقي يعود إما إلى: 1- شذوذات بنيوية في الصبغي X؛ 2- عدم انفصال خيطي ينتج عنه الفسيفسائية.
- It is the only monosomy compatible with life. Even then, 98% of all fetuses with the syndrome are spontaneously aborted. The few that survive are unmistakably female in appearance.
وهي الحالة الأحادية الصبغي الوحيدة المتوافقة مع الحياة. ومع ذلك، يُجَهَّض 98% من جميع الأجنة المصابة بالمتلازمة تلقائياً. أما القلة التي تبقى فهي أنثوية المظهر بوضوح.

Features include (تشمل السمات)

- Gonadal dysgenesis (خلل تكوّن المناسل)
- Short stature (قصر القامة)
- Web neck (عنق مجنّح (شبيكي))
- Lymphedema of extremities (وذمة لمفية في الأطراف)
- Skeletal deformities (تشوهات هيكلية)
- Broad chest & widely spaced nipples (صدر عريض وحلمتان متباعدتان)

3. Structural Abnormalities

3. الشذوذات البنيوية

- A. Structural chromosome abnormalities** result from chromosome breakage. Breaks are caused by environmental factors, such as viruses, radiation, and drugs. The infant with partial deletion of a chromosome is abnormal when the broken piece of a chromosome is lost.
أ. الشذوذات الصبغية البنيوية تنتج عن كسر الصبغي. وتحدث الكسور بسبب عوامل بيئية مثل الفيروسات والإشعاع والأدوية. ويكون الرضيع المصاب بحذف جزئي لصبغي غير طبيعي عندما تُفقد القطعة المكسورة من الصبغي.
- B. Microdeletions** spanning only a few contiguous genes may result in microdeletion syndrome or contiguous gene syndrome. Sites where these deletions occur, called contiguous gene complexes, can be identified by high-resolution chromosome banding.
ب. الحذوف الدقيقة التي تشمل بضعة جينات متجاورة فقط قد تؤدي إلى متلازمة الحذف الدقيق أو متلازمة الجينات المتجاورة. ويمكن تحديد مواقع هذه الحذوف، وتسمى معقدات الجينات المتجاورة، بتخطيط الصبغيات عالي الدقة.

Cri-du-Chat Syndrome

متلازمة صرخة القط

Causes (الأسباب)

Partial deletion of the short arm of chromosome 5.

حذف جزئي للذراع القصيرة للصبغي 5.

Features include (تشمل السمات)

- 1. A cat-like cry (صرخة تشبه صرخة القط)
- 2. Microcephaly (صغر الرأس)
- 3. Mental retardation (تخلف عقلي)
- 4. Congenital heart disease (مرض قلبي خلقي)

Angelman Syndrome

متلازمة أنجلمان

Causes (الأسباب)

- Microdeletion occurs on the long arm of chromosome 15. Inheriting the deletion on the **maternal** chromosome results in Angelman syndrome.
يحدث حذف دقيق على الذراع الطويلة للصبغي 15. وتؤدي وراثة الحذف على الصبغي الأمومي إلى متلازمة أنجلمان.

Features include – the children have (تشمل السمات - لدى الأطفال)

- Mental retardation (تخلف عقلي)
- Cannot speak (عدم القدرة على الكلام)
- Poor motor development (ضعف التطور الحركي)
- Prone to unprovoked & prolonged periods of laughter (ميل إلى نوبات ضحك غير مبررة وطويلة)

(Figure: small head, short and broad skull, large tongue, wide mouth, widely spaced teeth, large lower jaw; chromosome 15 band q11–q13 – normal vs deletion, P = paternal, M = maternal.)

(الشكل: رأس صغير، جمجمة قصيرة وعريضة، لسان كبير، فم واسع، أسنان متباعدة، فك سفلي كبير؛ الصبغي 15 المنطقة q11–q13 – طبيعي مقابل حذف، P = أبوي، M = أمومي.)

Prader–Willi Syndrome

متلازمة برادر-ويلي

Causes (الأسباب)

- If the defect (microdeletion on the long arm of chromosome 15) is inherited on the **paternal** chromosome, Prader–Willi syndrome is produced.
إذا وُثِر العيب (الحذف الدقيق على الذراع الطويلة للصبغي 15) على الصبغي الأبوي، تنتج متلازمة برادر-ويلي.

Features include (تشمل السمات)

- Hypotonia (نقص التوتر العضلي)
- Obesity (السمنة)
- Mental retardation (تخلف عقلي)
- Hypogonadism (قصور الغدد التناسلية)
- Cryptorchidism (الخصية الهاجرة (غير النازلة))

(Figure: chromosome 15 maternal/paternal copy – normal, Prader–Willi, Angelman; hypotonia (decreased muscle tone).)

(الشكل: نسخة الصبغي 15 الأمومية/الأبوية – طبيعي، برادر-ويلي، أنجلمان؛ نقص التوتر (انخفاض توتر العضلات).)

4. Fragile Site

4. الموقع الهش

- Regions of the chromosome that demonstrate a propensity to separate or break under certain cell manipulations.

مناطق من الصبغي تُظهر ميلاً للانفصال أو الانكسار تحت بعض المعالجات الخلوية.

- E.g. **Fragile X chromosome.**

مثال: الصبغي X الهش.

Features include (تشمل السمات)

- 1- Mental retardation (1- تخلف عقلي)
- 2- Large ears (2- أذنان كبيرتان)
- 3- Prominent jaw (3- فك بارز)
- 4- Pale blue iris (4- قزحية زرقاء شاحبة)
- Male affected more than female.

الذكور أكثر تأثراً من الإناث.

- 2nd only to Down syndrome as a cause of chromosomal mental retardation.

يأتي في المرتبة الثانية بعد متلازمة داون كسبب للتخلف العقلي الصبغي.

3. GENE MUTATION | الطفرة الجينية

Gene Mutation

الطفرة الجينية

- Change in the structure or function of a single gene, so called **single gene mutation**.
تغير في بنية جين واحد أو وظيفته، ويسمى **طفرة الجين المفرد**.
 - Equal to 8% of all human malformations.
تعاادل 8% من جميع التشوهات البشرية.
 - **Dominant mutation**: a single allele is affected.
الطفرة السائدة: يتأثر أليل واحد.
 - **Recessive mutation**: double alleles are affected.
الطفرة المتنحية: يتأثر أليلان.
 - Or the mutation is **X-linked**.
أو تكون الطفرة **مرتبطة بالصبغي X**.
 - All chromosomes have double alleles (dose of genetic determinants) except X, Y chromosomes.
لجميع الصبغيات أليلان (جرعة من المحددات الوراثية) باستثناء الصبغيين X و Y.
- (Figure – achondroplasia: caused by a gene mutation; shown to be associated with advanced paternal age; gene mutation affects bone formation; large head with prominent forehead, normal-sized torso with short arms and legs.)
(الشكل – الودانة (الحثل العظمي الغضروفي): ناتجة عن طفرة جينية؛ ثبت ارتباطها بتقدم عمر الأب؛ تؤثر الطفرة الجينية على تكوين العظم؛ رأس كبير مع جبهة بارزة، وجذع بحجم طبيعي مع ذراعين وساقين قصيرتين.)